2024 국민대학교 & 중앙대학교 연합 프로그래밍 경진대회 풀이
- Open Contest -

by

국민대학교 KPSC
중앙대학교 알고리즘 학회 ChAOS

지원

STARTLINK

A	Easy	햄버거	...4
B	Normal	수열이에요?	...6
C	Normal	네 또 수열입니다	...8
D	Normal	손이 닿는 범위	...10
E	Hard	차원의 나무 여행	...12
F	Hard	분수 경로	...15
E	Hard	문어	...17
H	Hard	N+1 행사	...19
I	Hard	준근이의 마법 공방	...24
J	Normal	Nothing Everything	...27
K	Normal	가위바위보 타일	...29
L	Easy	더치 페이	...31
PA	Normal	$f(A+B)$	...33
PB	Normal	타노수	...35
PC	Hard	익명 M과 콜사인	...37

A. 햄버거

#implementation

출제진 의도 - Easy

√ 출제자: haru_101

√ 제출: 356번, 정답: 151명 (정답률 44.944%), 처음 푼 사람: ychangseok, 1분

A. 햄버거

- √ 빵이 충분히 많다고 할 때, [빵]은 맛있는 햄버거이고, [빵빵]은 맛있는 햄버거가 아닌 사실 알고 계셨나요?

- √ 이 경우를 제외한 나미지 케이스에 대해선, 가장 아래와 위의 재료가 빵인지 검사하고, 인접한 재료가 같은지 검사하면 됩니다.

- √ 또한, 사용된 재료의 개수가 사용할 수 있는 재료의 개수보다 작거나 같은지도 검사해야 합니다.

- √ 시간복잡도는 $\mathcal{O}(|S|)$입니다.

B. 수열이에요?

`#ad_hoc, #sorting`

출제진 의도 - Normal

√ 출제자: wapas (세터 : saywoo)

√ 제출: 285번, 정답: 148명 (정답률 54.035%), 처음 푼 사람: ychangseok, 2분

B. 수열이에요?

- ✓ $A_L, A_{L+1}, ..., A_R$를 정렬한 다음, 수열 A가 단조증가하는지 확인하면 됩니다.

- ✓ 다음의 네 가지 조건을 모두 만족하는 지 확인하는 것으로 정렬을 사용하지 않고 해결할 수 있습니다.
  - ✓ $A_1, A_2, ..., A_{L-1}$이 단조증가
  - ✓ $A_{L-1} \leq \min(A_L, A_{L+1}, ..., A_R)$
  - ✓ $\max(A_L, A_{L+1}, ..., A_R) \leq A_{R+1}$
  - ✓ $A_{R+1}, A_{R+2}, ..., A_N$이 단조증가

C. 네 또 수열입니다

#ad_hoc

출제진 의도 - Normal

√ 출제자: wapas (세터 : saywoo)

√ 제출: 176번, 정답: 56명 (정답률 32.386%), 처음 푼 사람: bnb2011, 6분

C. 네 또 수열입니다

- 조건을 만족하는 수열은 다음과 같이 두 가지 경우가 있습니다.
  - $1, 1, ..., 1$와 같이 수열 A의 모든 원소가 1인 경우
  - $1, 2$
- $N = 1$인 경우, $N = 2, K = 1$인 경우 이외에는 조건을 만족하는 수열을 만들 수 없습니다.
- 하나의 N, K 값에 대해 만들 수 있는 수열은 유일합니다.

D. 손이 닿는 범위

#geometry

출제진 의도 - Normal

√ 출제자: koder0205 (세터 : wapas)

√ 제출: 65번, 정답: 40명 (정답률 63.077%), 처음 푼 사람: fermion5, 6분

D. 손이 닿는 범위

- √ 직사각형의 무게 중심을 고정한 채 자유롭게 회전한다고 생각합니다.
- √ 직사각형의 꼭짓점의 이동 범위는, 직사각형에 외접하는 원과 동일하다는 것을 알 수 있습니다.
- √ 따라서 문제는 두 원의 교차를 판정하는 문제가 됩니다.
- √ 직사각형 외접원 중심과 무게중심은 동일하므로 각 꼭짓점 좌표를 더해 4를 나눈 값이 외접원의 중심이 됩니다.
- √ 이후 반지름과 두 점간의 거리를 이용해 두 원이 교차하는지 판정하면 됩니다.

- √ C++의 경우 float 자료형을 사용하면 실수 오차로 인해 틀릴 수 있으니, double 자료형을 사용하면 됩니다.

E. 차원의 나무 여행

`#ad_hoc, #tree`

출제진 의도 - Hard

√ 출제자: dk10211

√ 제출: 49번, 정답: 26명 (정답률 53.061%), 처음 푼 사람: bnb2011, 14분

E. 차원의 나무 여행

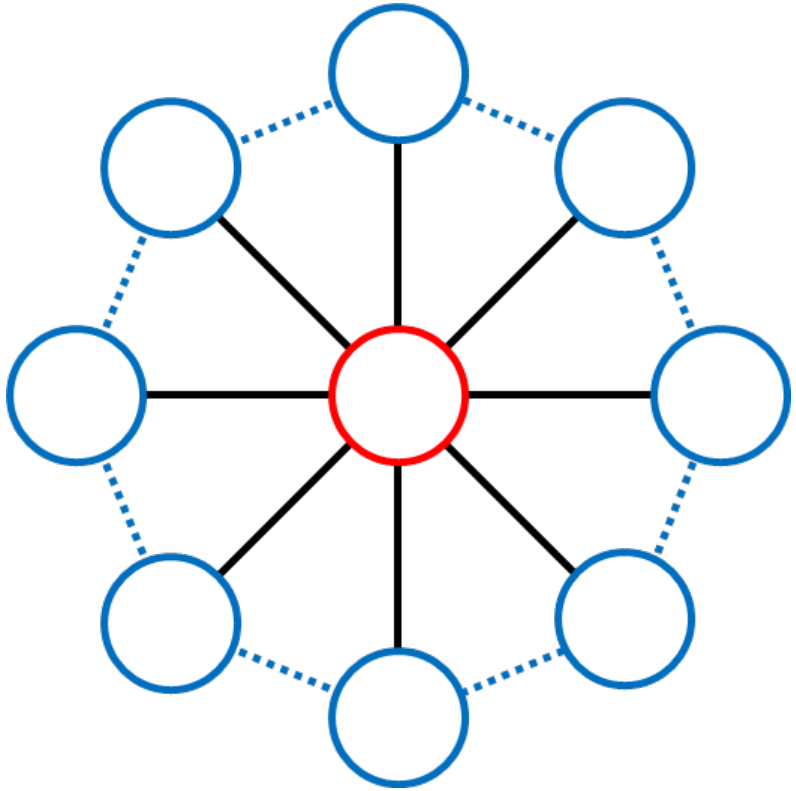
- √ 트리는 이분 그래프이므로 인접한 정점이 서로 다른 색이 되도록 red / blue로 칠할 수 있습니다.

- √ 같은 색 정점 사이에는 간선이 없으므로, red 정점을 다 순회하고 그 다음에 blue 정점을 다 순회할 수 있다면 N번의 워프가 가능할 것입니다.

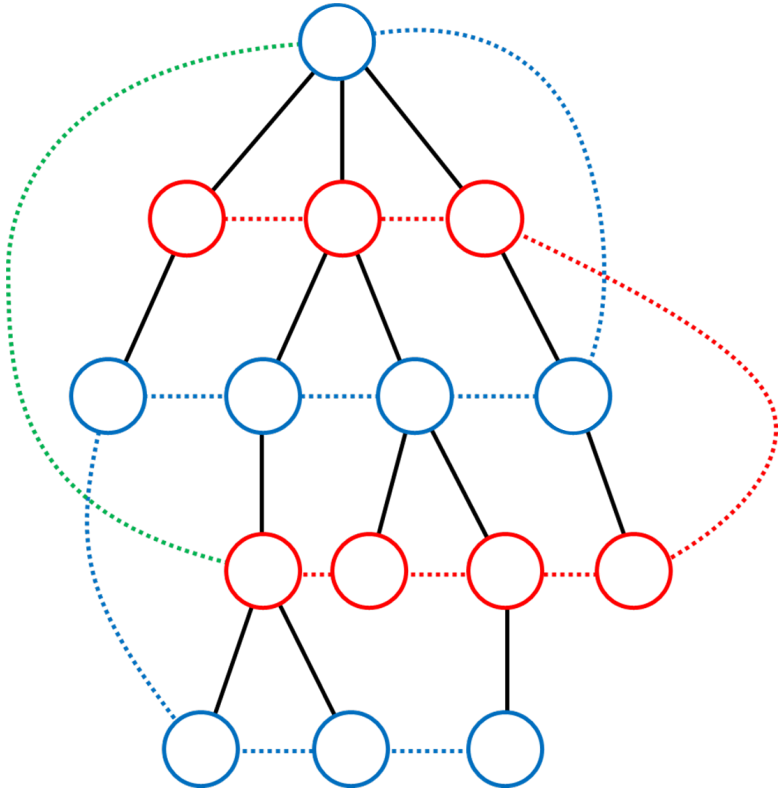
- √ 중간을 이어주는 red $\rightarrow$ blue 이동이 워프가 되려면 트리의 지름이 3 이상이어야 하고, 이는 차수가 $N-1$인 정점의 존재 유무로 확인할 수 있습니다.

E. 차원의 나무 여행

√ 지름이 2 이하인 트리는 <Case 1> 그림과 같이 항상 하나의 정점에 $N-1$개의 정점이 연결된 형태입니다. 이 경우 red에서 blue로 워프할 방법이 없으므로, 최대 워프 횟수는 $N-1$입니다.



<Case 1>



<Case 2>

F. 분수 경로

`#ad_hoc, #constructive, #euclidean`

출제진 의도 - Hard

√ 출제자: wapas

√ 제출: 78번, 정답: 19명 (정답률 24.359%), 처음 푼 사람: hyperbolic, 27분

F. 분수 경로

- √ 주어진 Z를 기약 분수로 만들기 위해 유클리드 호제법을 사용해 약분합니다.
- √ 2의 거듭제곱 더하기 또는 빼기를 통해 계산을 하므로, Z의 분모가 2의 거듭제곱이 아니라면 Z를 만드는 것이 불가능 합니다.
- √ 그 외의 경우 항상 Z를 만들 수 있습니다. 먼저 Z가 양수일 때 고려합니다.
- √ k가 정수일 때, 2^k를 2번 더해 2^{k+1}를 만들 수 있으므로, Z는 2의 거듭제곱 수들을 최대 한 번씩만 더하여 만들 수 있습니다.
- √ 따라서 정수 x를 1씩 빼면서 $Z > 2^x$를 만족하면 A에다 2^x를 더하고, Z에다 2^x를 빼는 식으로 경로를 만들 수 있습니다.
- √ 이 경로의 길이는 $O(\log_2(d))$이며 1000 안에 충분히 경로를 만들 수 있습니다.
- √ 음수의 경우 위 과정에서 덧셈을 뺄셈으로 바꾸면 됩니다.

G. 문어

#ad_hoc, #graphs

출제진 의도 - Hard

√ 출제자: dkvltmxhf

√ 제출: 69번, 정답: 24명 (정답률 37.681%), 처음 푼 사람: mujigae, 2분

G. 문어

- $N \le K$ 인 경우 문어인 정점을 만들 수 없으므로 답은 항상 0입니다.
- $K+1$개의 정점을 가진 완전 그래프는 모든 정점이 문어입니다. 이 그래프에서 시작하여 다음 과정을 진행합니다.
- K가 짝수인 경우
  - 새로운 정점 1개를 추가할 때, 기존에 연결되어있던 간선 1개를 끊고, 그 간선을 잇던 정점들을 새로운 정점에 이어주면 기존 정점이 문어인 상태로 새로운 정점에 간선 2개를 이어 줄 수 있습니다. 이 과정을 $\frac{K}{2}$번 반복하면 새로운 정점도 문어가 됩니다.
  - 따라서 새로운 정점이 몇 개가 추가되더라도 모든 정점이 문어가 될 수 있습니다.
- K가 홀수인 경우
  - 비슷한 방법으로 2개의 정점을 추가할 때 기존 4개를 정점을 연결하는 3개의 간선을 자른 뒤 이를 모두 2개의 새로운 정점에 이어주면 기존 정점의 문어 상태를 유지하며 새로운 2개의 정점에 3개의 간선을 추가할 수 있습니다. K가 짝수인 방법과 적절히 혼용하면 짝수인 N에 대해 모든 정점을 문어로 만들 수 있습니다.
  - 따라서 N이 짝수일 때 N, 홀수일 때 $N-1$개의 문어가 나올 수 있습니다.

H. N+1 행사

`#math, #parametric_search, #binary_search`

출제진 의도 - Hard

√ 출제자: asdarwin03

√ 제출: 34번, 정답: 19명 (정답률 58.824%), 처음 푼 사람: bnb2011, 23분

H. N+1 행사

- ✓ $a_i = 0$인 경우, $n_i = 1$인 경우, 그 외의 경우로 케이스를 구분해봅시다.

- ✓ $a_i = 0$인 경우
  - ✓ 목표 개수가 0이면, 물건을 구매할 필요가 없으므로 최소 구매 개수는 0입니다.

- ✓ $n_i = 1$인 경우
  - ✓ $1 + 1$ 행사의 경우, 목표 개수가 0이 아닌 이상, 최소 구매 개수는 반드시 1입니다.

H. N+1 행사

- 그 외
  - 각 물건 i에 대해, 구매하는 물건의 개수를 x_i라 합시다.
  - 다음과 같은 결정 문제를 생각해봅시다.
    - 물건 x_i개를 구매하여 최대로 받을 수 있는 물건의 개수가 목표 개수 a_i개 이상인가?
    - 해당 결정 문제의 답은 x_i가 특정 값 이상일 때 항상 참이고 특정 값 미만일 때 항상 거짓이므로, 구매하는 물건의 개수 x_i에 대해 이분탐색을 활용할 수 있습니다.
  - 이제 구매하는 물건의 개수 x_i에 대해, $n_i + 1$ 행사임을 고려하여 시뮬레이션을 진행합니다.
    - 아직 행사에 활용하지 않은 t_i개의 물건 중 최소한의 물건에 $n_i + 1$ 행사를 적용하여 최대한 많은 물건을 받으려면, t_i 이하이면서 n_i의 배수인 수 중 최대 값만큼의 물건에 행사를 적용해야 합니다.

H. N+1 행사

- ✓ 그리고 행사를 통해 받은 물건과 아직 $n_i + 1$ 행사를 적용하지 않은 물건을 가지고 다음 t_i로 만들어 다시 행사를 적용합니다.
- ✓ 해당 방식을 t_i가 n_i 미만이 될 때까지 반복합니다.

- ✓ 최종적으로 시뮬레이션을 통해 계산한 총 물건의 개수가 a_i 이상인 x_i 중 최소 값을 각 물건 i에 대해 각각 출력해주면 문제를 해결할 수 있습니다.
- ✓ 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(M \log(\max(n_i)) \log(\max(a_i)))$에 준합니다.

H. N+1 행사

- 별해
  - 시뮬레이션을 하지 않고 수식으로 정리하여 물건 i를 a_i개 받기 위해 최초에 구매해야 하는 물건의 최소 개수 m_i를 $O(1)$에 구할 수 있습니다.
    - $n_i + 1$ 행사를 통해 물건을 1개 추가로 받는 것은 $n_i - 1$개의 물건을 소모해 n_i개의 최종적인 물건 개수를 얻는 것과 같은 효과를 지닙니다.
    - 이를 수식으로 정리하면 $m_i = \left\lfloor a_i \frac{n_i - 1}{n_i} \right\rfloor + 1$이 나옵니다.
    - 이 별해의 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(M)$입니다.

I. 준근이의 마법 공방

#case_work, #simulation

출제진 의도 - Hard

√ 출제자: myaimai (세터 : wapas)

√ 제출: 69번, 정답: 21명 (정답률 30.435%), 처음 푼 사람: sorohue, 34분

I. 준근이의 마법 공방

- √ 재료 마력석 중 마나 수치가 가장 큰 마력석 2개를 선택합니다. 그 2개를 더하는 것이 가장 마나 수치가 큰 마력석 입니다.
- √ 마나 수치가 가장 큰 마력석의 마나 수치를 B, 두 번째로 가장 큰 마력석의 마나 수치를 A라고 정의합니다.
- √ 다음 사항을 고려하여 마력석 제작 시뮬레이션을 구현합니다.
- √ $A < 0$ 이고 $B < 0$ 인 경우
  - √ $A + B$를 해도 항상 A, B 보다 작습니다.
  - √ 새로운 마력석을 만든 이후 가장 마나 수치가 큰 두 마력석은 A, B 입니다.
  - √ 그러므로 정답은 $A + B$ 입니다.

I. 준근이의 마법 공방

- √ $A < 0$ 이고 $B \geq 0$ 인 경우
  - √ $A = A + B$, $B = B$ 과정을 진행합니다.
  - √ N번 이하로 $A \geq 0$ 이 되는 경우
    - √ 남은 횟수 만큼 "$A \geq 0$ 이고 $B \geq 0$ 인 경우"를 진행합니다.
  - √ N번 시행했지만 아직도 $A < 0$ 인 경우
    - √ 정답은 A입니다.
- √ $A \geq 0$ 이고 $B \geq 0$ 인 경우
  - √ $A = B$, $B = A + B$ 과정을 진행합니다.
- √ 위 과정에서 A가 음수인 경우 나머지 연산을 진행하지 않아야 합니다.
  - √ C++의 경우 음수 나머지 연산에 유의합니다.
- √ 따라서 최대 N번 시뮬레이션 하므로 시간복잡도 $\mathcal{O}(N)$에 해결할 수 있습니다.

J. Nothing Everything

`#ad_hoc, #graphs`

출제진 의도 - Normal

√ 출제자: wapas

√ 제출: 22번, 정답: 19명 (정답률 86.364%), 처음 푼 사람: sorohue, 28분

J. Nothing Everything

- √ N번 정점부터 살펴봅니다.
- √ N번 정점은 '1번 정점 부터 $N-1$번 정점까지 모두 연결된 간선이 존재한다.', '간선이 아예 없다.' 중 하나이어야 합니다.
- √ 만약 해당하지 않는 경우 G 그래프를 만드는 것이 불가능합니다.
- √ 귀납적으로 i번 정점에 대해서 살펴봅니다.
  - √ 1번 정점 부터 $i-1$번 정점까지 모두 연결된 간선이 존재한다.
  - √ 간선이 아예 없다.
- √ 과정을 확인해주면 됩니다.
- √ 간선을 직접 제거해 주어도 간선이 최대 $\mathcal{O}(M)$개 이므로 시간복잡도 $\mathcal{O}(N+M)$에 해결할 수 있습니다.
- √ 위 논리를 통해 그래프 G를 만드는 연산 방법이 유일함을 증명할 수 있습니다.

K. 가위바위보 타일

#greedy, #dp, #sliding_window

출제진 의도 - Normal

√ 출제자: asdarwin03

√ 제출: 39번, 정답: 21명 (정답률 53.846%), 처음 푼 사람: kcm1700, 9분

K. 가위바위보 타일

- √ 문제 상황처럼 반시계 방향에 있는 타일의 가위바위보 문자가 항상 이기도록 적절히 타일을 제거한다면, 타일들은 최종적으로 어떤 배치가 되어야 할 지 생각해봅시다.
- √ 결과적으로 완성된 타일은 반드시 다음과 같은 3가지 배치 중 하나가 되어야만 합니다.
- √ RSPRSP…RSP 또는 PRSPRS…PRS 또는 SPRSPR…SPR
- √ 따라서 주어진 입력을 3가지 배치로 만들 때 가능한 최대 타일의 개수를 각각 구하면, 이를 적절히 계산하여 각각의 배치에 대해 제거해야 할 최소 타일의 개수를 구할 수 있습니다.
- √ 구현 과정에서, 문제 상황에 의해 완성된 배치에서의 타일 개수가 3의 배수여야 한다는 점을 고려해야 합니다.
- √ 총 시간복잡도는 $O(3N)$입니다.

L. 더치 페이

#ad_hoc, #arithmetic

출제진 의도 - Easy

√ 출제자: captain6700

√ 제출: 27번, 정답: 19명 (정답률 74.074%), 처음 푼 사람: adhd, 9분

L. 더치 페이

- ✓ 문제에서 요구하는 식을 정리하면 $\sum_{j=1}^{M} \frac{p_j}{N}$이 됨을 알 수 있습니다.
- ✓ 따라서 음식 가격을 전부 더해, 사람 수로 나누면 되는 문제입니다.

PA. f(A + B)

#implementation, #math

출제진 의도 - Normal

√ 출제자: dkvltmxhf

√ 제출: 40번, 정답: 20명 (정답률 72.500%), 처음 푼 사람: sehujeong, 2분

PA. f(A + B)

- ✓ $f(0) \sim f(9)$의 값으로 함수 f와 그의 역함수 f^{-1}를 만들어둡니다.
- ✓ 이후 $f(f^{-1}(A) + f^{-1}(B))$를 출력하면 됩니다.

PB. 타노수

#greedy

출제진 의도 - Normal

√ 출제자: wapas (세터 : saywoo)

√ 제출: 46번, 정답: 18명 (정답률 39.130%), 처음 푼 사람: sehujeong, 4분

PB. 타노수

- √ $X = x_1 x_2 x_3 ... x_{2^N}$를 T번 타노스하면 x_1부터 순서대로 자릿수 2^{N-T}씩 나눠진 수 2^T개가 만들어질 수 있습니다.

- √ 2^T개의 수들 중 가장 큰 수를 찾아주면 됩니다.

- √ 만들어질 수 있는 수가 C++ 등의 언어에서는 정수 자료형 범위를 넘어갈 수 있으므로, 문자열 등의 방법을 이용하여 비교해야 합니다.

PC. 익명 M과 콜사인

`#implementation, #simulation`

출제진 의도 - Hard

√ 출제자: captain6700

√ 제출: 14번, 정답: 1명 (정답률 7.143%), 처음 푼 사람: dbgusdn012, 51분

PC. 익명 M과 콜사인

- 용어 풀이
  - 콜 사인: 세트를 이루는 단어
  - 세트: 콜 사인으로 이루어진 하나의 그룹
  - 리드: 대괄호([]) 안에 있는 콜 사인

- 풀이
  - 세트에 주어진 모든 콜 사인 단어를 저장하고, 세트의 첫 콜 사인과 일치하는 입력이 주어지는 지속적으로 확인합니다.
  - 이후, 특정 세트의 시작이 확인되면, 세트의 콜 사인과 비교해나가기 시작합니다.
  - 마지막 콜 사인이 들어오면 다음 세트를 받을 준비를 하도록 구현하면 됩니다.
  - 단, A 세트([se] …)일 경우, “u- hai”가 나타나도 새로운 세트가 아닌 기존 세트로 처리하도록 해야 합니다.

- TMI
  - 예제 입력 1 ~ 3번은 실제로 있는 노래이며, 실제로 저렇게 콜 사인을 넣었습니다.

PC. 익명 M과 콜사인

- 풀이 2
  - 각 세트의 첫 번째 콜 사인은 잡음으로 오는 경우가 없기 때문에, 전부 확인할 필요 없이, 세트의 첫 콜 사인만 확인해도 문제를 풀 수 있습니다. ~~(이게 왜 됨?)~~

```
for(;cin>>s;)
{
    if(s=="se"||s=="mik-jjang"||s=="Are")
    {
        c1++;
        p=s=="se";
        x=0;
    }
    if(s=="u-")x=1;
    if(s=="hai")
    {
        if(!p||x==2)
        {
            p=0;
            c2++;
        }
        if(x==1)x=2;
    }
}
cout<<c1<<" "<<c1+c2;
```

모두 수고하셨습니다!

국민대학교 KPSC
중앙대학교 알고리즘 학회 ChAOS